Curso Superior de Bacharelado em Sistemas de Informação - BSI
Disciplina de Extensão Universitária II (2026.2)
Professor: André Fabiano de Moraes
Aluno: Elionay Matias
Atividade: CHECKPOINT - 3 (Relatório Parcial com Atualizações e Implementações das Ações Integradas do Projeto de Extensão Universitária II)

Implementação de Plataforma de Gestão e Geolocalização para Microempreendedores Individuais (MEI) com Atendimento Domiciliar

Resumo

Este relatório parcial mostra como está o andamento do MEI Prático, um aplicativo pensado para ajudar o Microempreendedor Individual (MEI) que trabalha indo até a casa dos clientes. Na etapa anterior, a ideia foi estudada e transformada em protótipos de telas. Agora, neste semestre, o trabalho é tirar o aplicativo do papel e programá-lo de verdade.

Até o dia 22 de outubro de 2026, já foram concluídas a preparação do ambiente de desenvolvimento, a programação das telas principais, a integração com o mapa, a captura da localização do celular e o traçado da rota até o endereço do cliente. No momento, está sendo feito o banco de dados que guarda os clientes e o histórico de serviços.

Também são apresentados o repositório do projeto no GitHub, o cronograma atualizado com a situação de cada etapa, as dificuldades que surgiram pelo caminho, os ajustes feitos em relação à nota fiscal de serviço (NFS-e) e o que ainda falta até a entrega final.

Palavras-Chave: MEI, Geolocalização, Gestão de Serviços, NFS-e Nacional, Desenvolvimento Mobile, Sistemas de Informação.

Introdução / Justificativa

O número de Microempreendedores Individuais cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Boa parte deles trabalha indo até o cliente: eletricistas, encanadores, técnicos de

manutenção, diaristas, cabeleireiras e manicures que atendem em domicílio. No dia a dia, essas pessoas perdem tempo procurando endereços, anotando serviços em papel ou no bloco de notas do celular e juntando informações na hora de cobrar ou emitir nota.

Na primeira fase do projeto, mostramos que uma solução simples, feita para o celular, poderia ajudar a organizar as rotas e o registro dos atendimentos. Os protótipos do MEI Prático tiveram boa aceitação, e por isso o passo natural foi sair da ideia e partir para a programação do aplicativo, para que ele possa ser usado de verdade por esses trabalhadores.

O momento também ajuda a justificar o projeto. Com a Lei Complementar nº 214/2025, os municípios passaram a adotar, desde janeiro de 2026, o Emissor Nacional da NFS-e ou a integração com o Ambiente de Dados Nacional. Na prática, isso significa que o MEI prestador de serviços emite sua nota pelo sistema nacional, entrando com a conta gov.br e sem precisar de certificado digital quando usa o emissor oficial pela web ou pelo celular. Mesmo assim, muitos ainda se perdem na hora de reunir os dados do atendimento. É aí que o MEI Prático entra: ele acompanha o serviço do começo ao fim e entrega tudo pronto, tanto para emitir a nota quanto para enviar um recibo ao cliente na hora.

Objetivos (Geral e Específicos)

Objetivo Geral: Desenvolver e colocar em funcionamento o aplicativo MEI Prático, ajudando o trabalhador MEI a se deslocar melhor, registrar seus atendimentos e emitir recibos e notas fiscais com mais facilidade.

Objetivos Específicos:

- Programar o aplicativo com base nos protótipos de alta fidelidade feitos na etapa anterior.
- Integrar o aplicativo com serviços reais de mapas e localização.
- Gerar recibos digitais e deixar os dados do atendimento prontos para a emissão da NFS-e no Emissor Nacional (gov.br).
- Manter o código e a documentação em um repositório público no GitHub, para que o projeto possa ser acompanhado.
- Testar o aplicativo com MEIs reais da região de Camboriú/SC.

Repositório do Projeto

Como pede a atividade, todo o código, a documentação e o histórico de evolução do projeto estão em um repositório público no GitHub, organizado seguindo o modelo de repositório de projeto Hack4edu#2023.

Por lá é possível acompanhar cada passo da implementação: as alterações feitas no código (commits), as versões publicadas e o quadro de tarefas com as etapas do cronograma.

Link do repositório: https://github.com/NayMatias/Mei-Pratico

Organização do repositório:

Pasta / Arquivo	Conteúdo
README.md	Apresentação do projeto, objetivos, tecnologias e como instalar e executar.
/docs	Relatórios dos Checkpoints, protótipos da fase 1 e documentação técnica.
/app	Código do aplicativo: telas, componentes, mapa, rotas e banco de dados.
/assets	Ícones, imagens e capturas de tela do aplicativo.
CHANGELOG.md	Registro do que foi entregue em cada versão.
Issues / Projects	Quadro de tarefas com as etapas do cronograma e os erros encontrados nos testes.

Tecnologias e Arquitetura da Solução

Na hora de escolher as ferramentas, a prioridade foi usar opções gratuitas, de código aberto e que funcionem tanto em Android quanto em iPhone. Afinal, o público do aplicativo usa o próprio celular como ferramenta de trabalho, e não faria sentido criar algo que dependesse de computador ou de serviços pagos.

Camada	Tecnologia	Para que serve
Aplicativo	React Native com Expo	Criar o app para Android e iOS com um único código.
Navegação	React Navigation	Fazer a troca entre as telas do app.
Mapas	react-native-maps + OpenStreetMap	Mostrar o mapa e os endereços dos clientes.
Localização	expo-location	Saber onde o prestador está (com a permissão dele).
Rotas	OSRM / OpenRouteService	Calcular o caminho, a distância e o tempo até o cliente.

Endereços	ViaCEP	Preencher o endereço automaticamente a partir do CEP.
Dados	SQLite (expo-sqlite)	Guardar clientes e serviços no celular, mesmo sem internet.
Recibos	expo-print + expo-sharing	Gerar o recibo em PDF e enviar pelo WhatsApp ou e-mail.
Versionamento	Git + GitHub	Guardar o histórico do código e a documentação.

Ações Desenvolvidas até o Momento

Abaixo está o que foi feito entre 03/08/2026 e 22/10/2026, data de entrega deste relatório.

1. Configuração inicial (03/08 a 17/08) — Concluído. Instalei as ferramentas de desenvolvimento (Node.js, Expo e o emulador do Android Studio), criei o projeto, organizei as pastas e abri o repositório no GitHub, já com um README inicial e um quadro de tarefas montado a partir do cronograma.

2. Interface – Parte 1 (18/08 a 31/08) — Concluído. Programei a tela inicial, o cadastro rápido do prestador e o menu principal, além da navegação entre as telas. Tudo seguiu as cores e a disposição dos elementos que já tinham sido aprovadas nos protótipos.

3. Interface – Parte 2 (01/09 a 14/09) — Concluído. Fiz a tela onde o MEI registra o serviço (cliente, tipo de serviço, valor, data e observações) e o formulário de finalização do atendimento, que avisa quando algum campo obrigatório fica em branco.

4. Integração de mapas (15/09 a 28/09) — Concluído. Coloquei o mapa no aplicativo, que agora pede permissão para usar a localização e mostra onde o prestador está e onde ficam os clientes do dia. Para facilitar, o endereço do cliente pode ser preenchido só digitando o CEP.

5. Lógica de rotas (29/09 a 12/10) — Concluído. O app passou a traçar o caminho até o cliente, mostrando a distância e o tempo estimado. Também criei um atalho para abrir a rota direto no Google Maps ou no Waze, que muitos MEIs já usam no dia a dia.

6. Armazenamento de dados (13/10 a 26/10) — Em andamento. Criei as tabelas de clientes, serviços e atendimentos no banco de dados do próprio celular. O cadastro de

clientes já funciona, e agora estou terminando a tela de histórico, que vai permitir filtrar por período e ver quanto foi recebido no mês.

Cronograma de Ações Integradas Atualizado (03/Ago a 12/Dez/2026)

(Atualizado conforme as datas do plano de ensino da disciplina e a situação de cada etapa em 22/10/2026)

Período	Etapa	Descrição	Situação
03/08 a 17/08	Configuração Inicial	Ambiente de desenvolvimento, dependências, pastas e repositório no GitHub.	**Concluído**
18/08 a 31/08	Interface (Parte 1)	Telas iniciais, menu principal e navegação.	**Concluído**
01/09 a 14/09	Interface (Parte 2)	Registro de serviços e finalização do atendimento.	**Concluído**
15/09 a 28/09	Integração de Mapas	Mapa no app e captura da localização.	**Concluído**
29/09 a 12/10	Lógica de Rotas	Caminho entre o prestador e o cliente.	**Concluído**
13/10 a 26/10	Armazenamento de Dados	Banco de dados de clientes e histórico de serviços.	**Em andamento**
27/10 a 09/11	Recibos e NFS-e	Recibo em PDF e dados prontos para a NFS-e no Emissor Nacional.	**Previsto**
10/11 a 19/11	Testes de Integração	Telas funcionando junto com o banco e correção de erros.	**Previsto**
20/11 a 30/11	Testes em Campo	Uso do app por MEIs no dia a dia de trabalho.	**Previsto**
01/12 a 07/12	Refinamento	Ajustes de usabilidade a partir dos testes.	**Previsto**
08/12 a 12/12	Documentação e Entrega	Versão final no GitHub, relatório final e submissão.	**Previsto**

Dificuldades Encontradas e Ajustes de Escopo

Durante o desenvolvimento, alguns pontos exigiram mudanças em relação ao que tinha sido planejado no início:

- **Emissão da NFS-e pelo aplicativo:** para um aplicativo próprio enviar notas direto para o sistema nacional, é preciso ter certificado digital ICP-Brasil. O MEI só fica dispensado disso quando usa o emissor oficial. Como a maioria dos MEIs não tem certificado, decidi mudar a abordagem: o MEI Prático junta todos os dados do atendimento e leva o usuário até o Emissor Nacional, onde ele entra com o gov.br. Já

o recibo é gerado dentro do próprio app. A integração completa fica como sugestão para trabalhos futuros.

- **Custo dos mapas:** algumas APIs de mapas cobram por uso. Para não depender disso, optei pelo OpenStreetMap e por serviços de rota abertos, mantendo a opção de abrir o caminho no Google Maps ou no Waze do usuário.
- **Internet instável:** em alguns bairros e condomínios o sinal é fraco. Por isso, os dados ficam salvos primeiro no celular, e o app continua funcionando para cadastrar clientes e registrar serviços mesmo sem conexão.
- **Privacidade:** a localização só é usada com o aplicativo aberto, e os dados dos clientes ficam no aparelho do próprio MEI, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Próximos Passos

- Terminar a tela de histórico e o resumo do faturamento do mês (até 26/10).
- Desenvolver os recibos em PDF e a tela de apoio à emissão da NFS-e (27/10 a 09/11).
- Fazer os testes de integração e registrar os erros encontrados no GitHub (10/11 a 19/11).
- Convidar MEIs da comunidade para testar o app e responder um questionário curto (20/11 a 30/11).
- Publicar a versão final, atualizar o README e entregar o relatório final (até 12/12).

O que será observado nos testes em campo

- Quanto tempo o MEI leva para registrar um atendimento e gerar o recibo.
- Se as rotas estão levando corretamente até o endereço do cliente.
- O quanto os MEIs acharam o app fácil de usar (notas de 1 a 5).
- Erros e sugestões relatados, que vão guiar os ajustes finais.

Resultados Esperados

A expectativa é chegar ao fim do semestre com o aplicativo funcionando de verdade. Com o mapa, as rotas e os recibos prontos, o MEI poderá usar o app na rua, perder menos tempo no trânsito, manter seus clientes organizados e encerrar cada atendimento já com o recibo enviado e os dados em mãos para emitir a nota.

Como projeto de extensão, a ideia também é aproximar o instituto dos microempreendedores da região, contribuindo para a inclusão digital e para a formalização desses trabalhadores.

Metodologia

O desenvolvimento acontece em ciclos curtos, inspirados em práticas ágeis. Cada etapa do cronograma gera uma entrega que funciona e fica registrada no GitHub, o que facilita acompanhar a evolução e corrigir problemas cedo.

A programação segue os fluxos de navegação e as validações de usabilidade feitas na primeira fase. Depois vêm a conexão com mapas e rotas, o banco de dados no celular e os recibos. Por fim, o aplicativo será entregue a usuários reais, que vão ajudar a apontar o que funciona bem e o que precisa melhorar.

Referências Bibliográficas

- AGÊNCIA SEBRAE. NFS-e: emissão no padrão nacional para MEI passa a ser obrigatória. Agência Sebrae de Notícias, 2023.
- BRASIL. Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025. Institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e dá outras providências. Brasília, 2025.
- BRASIL. Portal Nacional da NFS-e. Receita Federal do Brasil. Disponível em: https://www.gov.br/nfse.
- EXPO. Expo Documentation. Disponível em: https://docs.expo.dev.
- GOVERNO FEDERAL. Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) pelo MEI. Portal do Empreendedor, Brasília, 1 set. 2023.
- OPENSTREETMAP FOUNDATION. OpenStreetMap. Disponível em: https://www.openstreetmap.org.
- SALESCOPE. Mapas e Geomarketing. Salescope BI, 2026.
- SEBRAE. Já ouviu falar de Marketing por Geolocalização? Sebrae, 15 fev. 2023.
- STELLA CONTABILIDADE. MEI do Futuro: Como a tecnologia está mudando o jogo. Stella Contabilidade, São Paulo, 26 abr. 2024.